

РЕСМИ РЕЦЕНЗЕНТТІҢ ЖАЗБАША ПІКІРІ

8D06102 – «Компьютерлік және программалық инженерия» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін ұсынылған «Компьютерлік өңдеу жүйесі және көз түбі деректерін талдаумен диабеттік ретинопатияны емдеу кезіндегі лазерлік коагуляцияны қолдау» тақырыбындағы Есмұхамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының диссертациялық жұмысына

р/ н №	Критерийлер	Критерийлер сәйкестігі	Ресми рецензенттің ұстанымы
1	Диссертация тақырыбының (бекіту күніне) ғылымның даму бағыттарына және/немесе мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес болуы	1.1 Ғылымның даму бағыттарына және/немесе мемлекеттік бағдарламаларға сәйкестігі: 1) Диссертация мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын жобаның немесе нысаналы бағдарламаның аясында орындалған (жобаның немесе бағдарламаның атауы мен нөмірі); 2) Диссертация басқа мемлекеттік бағдарлама аясында орындалған (бағдарламаның атауы); 3) <u>Диссертация Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық</u>	Тақырып Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссия бекіткен «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» басым бағытына, сондай-ақ денсаулық сақтауды цифрландырудың мемлекеттік басымдықтарына сәйкес келеді. Жұмыс бағыты сәйкес келетін құжаттар: 1. 2024–2029 жылдарға арналған Жасанды интеллектті дамыту тұжырымдамасы. 2. Қазақстан Республикасы Президентінің 2025 жылғы 8 қыркүйектегі «Қазақстан жасанды интеллект дәуірінде» Жолдауы. 3. Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 17 қарашадағы № 230-VIII «Жасанды интеллект туралы» Заңы. 4. Жұмыс орындалған Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңының 20-бабы 3-тармағының 2) тармақшасы. Том зерттеудің мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылмағанын және мемлекеттік бағдарлама аясында орындалмағанын мәлімдейді — мен мұны растаймын; мәлімделгені мандат емес, бағыттың сәйкестігі. Қолдану жағынан сәйкестік тығыз: диабеттік ретинопатия еңбекке

		<u>комиссия бекіткен ғылым дамуының басым бағытына сәйкес (бағытын көрсету).</u>	қабілетті жастағы халық арасында алдын алуға болатын соқырлықтың жетекші себептерінің қатарына кіреді, ауылдық және шалғай өңірлердегі скрининг қамтуын камералардың бар-жоғы емес, офтальмологтардың саны шектейді, ал ұлттық электрондық денсаулық сақтау платформасы мұндай скрининг қызметі үшін табиғи интеграция нүктесі болып табылады.
2	Ғылымға маңыздылығы	Жұмыс ғылымға елеулі үлесін <u>қосады</u> / қоспайды, ал оның маңыздылығы <u>ашылған</u> / ашылмаған.	Үлес елеулі, әрі менің оқуымда оның ауырлық орталығы жұмыстың оқыту доменінен тыс мінез-құлық туралы орнықтырғанында жатыр. Әдебиет кескінді жақсартудан алынатын домен ішілік ұтысты жүйелі түрде хабарлайды әрі сол ұтыстың сыртқы салдарын дәл сондай жүйелілікпен болжам деңгейінде қалдырады. Мұнда сұрақ оқыту жиынынан тыс жеті корпуста, төрт өндірушінің камераларымен алынған материалда тікелей әрі бөлек қойылған, ал жауап жалғыз көрсеткішке жинақталмай, корпус сайын беріледі. Сонымен қатар мұндай мінез-құлықты түсіндіру үшін әдетте тартылатын механизм — оқыту мен нысаналы таралулар арасындағы қашықтықтың қысқаруы — постулат ретінде алынбай өлшенеді: алдыңғы соңғы қабатта әрі нормалау көз домені статистикаларын пайдаланып, нысанада ешқашан қайта есептелмейтін міндетті шарт кезінде, сондықтан өлшенетін шама нысанаға бейімделген процедураның емес, алдын ала өңдеудің қасиеті болып қалады. Жұмыстың маңыздылығы дәл ашылған: том сыртқы нәтижелердің нені орнықтыратынын және сол айқындықпен нені орнықтырмайтынын мәлімдейді.
3	Өзі жазу принципі	Өзі жазу деңгейі: <u>1) жоғары;</u> 2) орташа; 3) төмен;	Ізденуші бүкіл эксперименттік бағдарламаны, оның ішінде өзі жасамаған корпустардағы сыртқы бағалауларды да, өзі жобалап, жүргізіп, талдаған, ал том оның жеке үлесі мен алдыңғы жұмыстардың жанасқан жерін ажыратады.

		4) өзі жазбаған.	Шынайы дербестікке — жақсы орындаушылыққа емес — мені екі жайт сендіреді. Біріншісі: біріктірілген тармақтың инициализациясына қолданылған қабылдау шлюзі — ізденуші алдын ала оқыту стратегиясын сеніммен қабылдаудың орнына, бәсекелес инициализацияларды мұздатылған backbone-мен сызықтық зонд арқылы тексерген және домен ішілік корпуста нөлден оқытылған, белгісіз өзін-өзі бақылайтын оқытудың шлюзден өте алмағанын әрі жіберілмегенін хабарлайды. Екіншісі: осы әдебиетте кең қолданылатын тұрақтылықтың үш өлшеміне ортақ ақауды аналитикалық түрде анықтауы; бұл тұжырым ізденушіні өз сыртқы нәтижелерін ұсынудың ыңғайлы тәсілінен айырады және қатаң сипаттамалы ретінде тікелей мәлімделген. Тақырып бойынша бес жарияланымның екеуінде ізденуші бірінші автор.
4	Ішкі бірлік принципі	4.1 Диссертация өзектілігінің негіздемесі: <u>1) негізделген;</u> 2) жартылай негізделген; 3) негізделмеген.	Өзектілік екі жақтан да — мамандар тапшы жағдайдағы скрининг қамтуының клиникалық қажеттілігінен және алдын ала өңдеуді тұжырымдаудағы әдіснамалық олқылықтан — негізделген, әрі екі жағы да жалпы үндеуге саймаған. Клиникалық бөлігі қызмет операторы танитын ұғымдармен берілген: симптомсыз ерте сатылар, диабетпен ауыратындардың өсіп келе жатқан саны және аспаптық емес, кадрлық тар жол. Әдіснамалық бөлігі нақты олқылықты атап, оны жабады.
		4.2 Диссертация мазмұны тақырыбын айқындайды: <u>1) айқындайды;</u> 2) жартылай айқындайды; 3) айқындамайды.	Мазмұн мәлімделген тақырыпқа жауап береді әрі оған тақырып меңзейтін бүкіл ауқымда жауап береді, тек оқыту корпусында ғана емес: жақсарту мен жіктеу біртұтас нысан ретінде қарастырылады, содан кейін бұл нысан тағы жеті корпуста қадағаланады. Домен ішілік салыстыруда тоқтаған том да атауға сай болар еді; бұл одан айтарлықтай әрі кетеді.

		4.3 Мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келеді: <u>1) сәйкес келеді;</u> 2) жартылай сәйкес келеді; 3) сәйкес келмейді.	Мақсат пен алты міндет тақырыпқа да, бір-біріне де сәйкес: проблемалық саланы талдау, теориялық негіздер, әдіснаманы формализациялау, эксперименттік бағдарлама, сенімділік аппараты және скрининг жүйесінің архитектурасы. Соңғы міндет — техникалық диссертацияда сәндік күйде қалдыруға оңай міндет — олай қалмаған: архитектура алдыңғы тараулар белгілеген функционалдық және функционалдық емес талаптарға қарсы спецификацияланған.
		4.4 Диссертацияның барлық бөлімдері мен құрылысы логикалық байланысқан: <u>1) толық байланысқан;</u> 2) жартылай байланысқан; 3) байланыс жоқ.	Ішкі бірлікті тараулар тізбегі ғана емес, деректер архитектурасы да көтереді: сегіз корпус функционалдық деңгейлерге ұйымдастырылған, әр деңгей бір сұраққа жауап береді — негізгі оқыту мен абляция; жиынаралық тасымалдау; пиксел деңгейіндегі белгілеуге қатысты түсіндірілу; сыртқы клиникалық бағалау; аспаптар бойынша домендік ығысу; деректер тапшы режимде оқыту, — әрі бірде-бір корпус бұл тікелей көрсетілмей екі сұраққа тартылмайды. Бес камералық топтың екеуі сыртқы клиникалық корпустармен беттесетін жерде том мұны айтады және оларды тәуелсіз қайталау деп есептеуден бас тартады.
		4.5 Автор ұсынған жаңа шешімдер (қағидаттар, әдістер) дәлелденіп, бұрыннан белгілі шешімдермен салыстырылып бағаланған: <u>1) сыни талдау бар;</u> 2) талдау жартылай жүргізілген; 3) талдау өз пікірін емес,	1 және 5-тараулардағы сыни талдау авторға тиесілі: бар жүйелер салыстырылған, шектеулері дәлелденген, ал жұмыстың өзі олардың контексіне саналы түрде рангіленбей қойылған, өйткені салыстырылатын жазбалардың ешқандай екеуі есептің қойылымы, корпусы, эталондық стандарты мен метрикасы бойынша бір мезгілде сәйкес келмейді. Дәл сол тәртіп өз өлшемдеріне де таралған: кең қолданылатын үш тұрақтылық өлшемі аналитикалық талданып, оларға ортақ құрылымдық ақау табылған — бұл саланың нәтижелерін емес, құралдарын сыни бағалау.

		басқа авторлардың сілтемелеріне негізделген.	
5	Ғылыми жаңашылдық принципі	5.1 Ғылыми нәтижелер мен қағидаттар жаңа болып табыла ма? <u>1) толығымен жаңа;</u> 2) жартылай жаңа (25-75% жаңа болып табылады); 3) жаңа емес (25% кем жаңа болып табылады).	Томда мәлімделген он екі жаңалық элементінің ішінен мыналарды ең елеулі деп санаймын. «Назар–ошақ» қабаттасуы метрикасы — түсіндірілудің бастапқы әрі әдейі асимметриялы өлшемі: ол сарапшы белгілеген ошақтың модель назарымен қамтылған үлесін хабарлайды, ал скринингтік оқырманды қызықтыратын шама дәл сол, әрі оны симметриялы Intersection-over-Union екінші тексеру ретінде толықтырады; том метриканың нені орнықтыратынын — модель дәлелінің сараптамалық белгілеумен үйлесімін — ұқыпты сипаттайды және мұны патологияны локализациялау деп атамайды. Алты сыртқы корпуста алдыңғы соңғы қабатта «көз–нысана» қашықтығын тек тура өтулердің құнымен тікелей өлшеу, әрі өлшемнің теріске шығарылу мүмкіндігі оны орындауға дейін тіркелген: конвейердің екі кезеңі құрылымы бойынша көз доменіне байланған, сондықтан нәтиженің керісінше шығуы риторикалық емес, нақты мүмкіндік болатын. Конвейердің төрт өндірушінің камераларын қамтитын деңгейлік көп корпусты әрі көп аспапты архитектурада валидациялануы, мұнда көп ауруға арналған таксономияларда белгіленген корпустар тек диабеттік ретинопатия белгілерінің көзі ретінде пайдаланылады. Деградация шамасына, жалпылау коэффициенті мен ұстап қалу коэффициентіне ортақ құрылымдық ақауды аналитикалық түрде анықтау. Және модельдің компоненті ретінде формализацияланған 8 кезеңді конвейердің өзі, онда көру өрісінің маскасы желіге 4-кіріс арна ретінде беріледі. Екі үлес ниет бойынша эмпирикалық емес, том оларды солай

			жариялайды: лазерлік әсердің байланысқан термооптикалық моделі — теориялық және есептеу үлесі, скрининг жүйесінің архитектурасы — жобалық үлес.
		5.2 Диссертацияның қорытындылары жаңа болып табыла ма? 1) толығымен жаңа; 2) жартылай жаңа (25-75% жаңа болып табылады); 3) жаңа емес (25% кем жаңа болып табылады).	Қолдану үшін ең маңызды қорытындылар жаңа. Біріктірілген конфигурацияда топаралық сапа шашырауының қысқаруы және ең үлкен өсімнің ең әлсіз камералық топқа тиюі — бұл сапа таралуының орташасы емес, пішіні туралы қорытынды, ал скрининг қызметінің бере алатын уәдесін дәл пішін айқындайды. «Көз–нысана» қашықтығының қысқаруы барлық жерде бар, ал оның шамасы ешқандай сапа өсімін қадағаламайды деген қорытынды механизмге сілтеме жасаудың шегін белгілейді, әрі том оны өз мүддесіне қарсы жасайды.
		5.3 Техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдері жаңа және негізделген бе? 1) толығымен жаңа; 2) жартылай жаңа (25-75%); 3) жаңа емес (25% кем).	Ұсынылған скрининг жүйесінің архитектурасы — жаңа технологиялық және басқару шешімі: бапталатын алдын ала өңдеу қозғалтқышы, инференс модулі, үзікті байланысқа арналған store-and-forward режиміндегі телемедицина, «дәрігер-контурда» шешім қабылдауды қолдау, PACS/EHR жүйелерімен және ұлттық электрондық денсаулық сақтау платформасымен интеграция. Ол мәлімделген функционалдық және функционалдық емес талаптарға әрі өңірлік мекеменің қолы жететін есептеу контурына қарсы негізделген және іске асырылған жүйе емес, жобалық спецификация ретінде ұсынылады.
6	Негізгі қорытындылардың негізділігі	Барлық қорытындылар ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды дәлелдемелерде <u>негізделген</u> / негізделмеген.	Дәлелдемелік база одан шығарылатын қорытындыларға сай. Негізгі эксперименттер шамамен 35 126 белгіленген кескінде ағып кетуді бақылаумен пациент деңгейінде стратификацияланған 5-fold cross-validation-ға сүйенеді, нәтижелер төрт метрика бойынша «орташа ± стандартты

			ауытқу» түрінде беріледі; сыртқы бағалаулар тиісінше 413 және 1 744 кескіндік корпустарға сүйенеді, әрі айырмалар нүктелік баға түрінде емес, bootstrap аралықтарымен және р-мәндерімен бірге келтіріледі. Гипотезаларды тексеру McNemar мен DeLong тестілерімен, көп салыстыруға түзету Holm/Bonferroni бойынша, фолдтар бойынша өзгергіштік аралас әсерлермен модельденген. Критерийлер оларды тексерген эксперименттерге дейін бекітілген — нәтижелерді сипаттама емес, тексеру ретінде оқуға мүмкіндік беретін нәрсе дәл осы. Критерийден екі тармақ та өтетін жерде — тасымалдау экспериментіндегі жалпылау табалдырығы мен аспаптар экспериментіндегі ұстап қалу табалдырығы сияқты — том мұны айтады және дәлелді табалдырыққа емес, салыстыруға орналастырады. Бұл оқу дұрыс, ал оны автордың өзі жасауы қалғанына деген сенімді нығайтады.
7	Қорғауға шығарылған негізгі қағидаттар	Әр қағидат бойынша келесі сұрақтарға жауап беру қажет: 7.1 Қағидат дәлелденді ме? 1) дәлелденді; 2) шамамен дәлелденді; 3) шамамен дәлелденбеді; 4) дәлелденбеді. 7.2 Тривиалды ма? 1) иә; 2) жоқ. 7.3 Жаңа ма? 1) иә; 2) жоқ. 7.4 Қолдану деңгейі: 1) тар; 2) орташа; 3) кең.	Қорғауға он бір қағидат ұсынылады; әрқайсысы бойынша жауап төменде 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5 ретімен беріледі. 1-қағидат. Алдын ала өңдеу диагностикалық модельдің компоненті ретінде — «ұштан-ұшқа» парадигмадан біріктірілген парадигмаға қайта пайымдау. 7.1 шамамен дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 кең · 7.5 иә. Әдіснамалық әрі эмпирикалық емес, дәл осы күште ұсынылған. 2-қағидат. Біріктірілген конфигурация EyeRACS-те екі архитектурада да базалықтан алдын ала тіркелген конъюнктивтік критерий бойынша басым түседі. 7.1 дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 кең · 7.5 иә. Критерий екі архитектурада да үш компоненттің бәрі бойынша қанағаттандырылған, архитектурамен өзара әрекеттесу жоқ (р

		7.5 Мақалада дәлелденген бе? 1) иә; 2) жоқ.	= 0,31). Тармақтар инициализациямен де ерекшеленетіндіктен, қағидат конфигурацияға тұтас қатысты. 3-қағидат. CLANE параметрлері мен flat-field σ параметрінің зерттелген диапазондардағы ішкі оптимумдары. 7.1 дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 орташа · 7.5 иә. Қаралған диапазондармен шектелген әрі бөлек қалдырылған деректерде расталған; мәндер тасымалданатын тұрақтылар емес, корпустың қасиеттері. 4-қағидат. Кезеңдер үлестерінің бөлінуі, монотондығы және реттелуі. 7.1 дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 орташа · 7.5 иә. Тек топтар деңгейінде орнықтырылған, екі фотометриялық кезең алда келеді, көрші рангтер шу шегінде жатыр. 5-қағидат. «Көз–нысана» қашықтығының әрбір сыртқы корпуста қысқаруы. 7.1 дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 орташа · 7.5 иә. Қашықтық алты корпустың бәрінде қысқарды, әрбір аралық нөлді қамтымайды, ал арна бойынша гистограммалар дивергенциясы сол бағытта шамамен үштен бірге төмендеді. Қағидат тек бағыт бойынша ұсынылған, әрі бұл дұрыс: қысқарудың шамасы сапа өсімінің шамасын қадағаламайды, ал тұжырымның өзі механистік. 6-қағидат. APTOS 2019-ға қосымша оқытусыз тасымалдау, $G \geq 0,85$ табалдырығынан өту. 7.1 дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 кең · 7.5 иә. $G = 0,8976$, базалық тармақта 0,8577; weighted F1 0,6465 → 0,7354, $\Delta = +0,0889$, аралығы [+0,0681; +0,1197]. Табалдырықтан екі тармақ та өтеді, сондықтан дәлел салыстыруда.
--	--	--	---

			7-қағидат. Назардың сараптамалық ошақ аннотациясымен тығызырақ үйлесуі. 7.1 дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 орташа · 7.5 иә. Аннотацияланған төрт ошақ түрінің бәрінде, екі өлшем бойынша да әрі назар табалдырығы бойынша орнықты. Бұл — үйлесімділік, клиникалық локализация емес, бір корпуста және бір фолдта, әрі клиникалық корпустағы сапалық зерттеу орындалған жоқ.
			8-қағидат. Камералық топтарда сапаның сақталуы және шашыраудың азаюы. 7.1 дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 орташа · 7.5 иә. Бес топтың бәрі екі тармақта да ұстап қалу табалдырығынан өтеді, ал мазмұндық нәтиже — weighted F1 бойынша топаралық шашыраудың 0,0306-дан 0,0130-ға дейін қысқаруы, аралығы нөлді қамтымайды, әрі ең үлкен өсім ең әлсіз топқа тиесілі. Бес топтың екеуі — сыртқы клиникалық корпустардың өздері, үшеуі бір құрылғыны емес, бірнеше камера моделін біріктіреді, әрі бұның ешқайсысы құрылғыларды сертификаттауды құрамайды.
			9-қағидат. Екі клиникалық корпуста да жоғарырақ абсолюттік сыртқы weighted F1, әрі әрбір айырма нөлді қоспайтын аралықпен минималды клиникалық маңызды шамаға жетеді. 7.1 дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 кең · 7.5 иә. $0,5938 \rightarrow 0,6627$, $\Delta = +0,0689$, аралығы $[+0,0494; +0,0968]$ және $0,6282 \rightarrow 0,6823$, $\Delta = +0,0541$, аралығы $[+0,0362; +0,0814]$. Жоғарырақ абсолюттік сыртқы сапа ретінде ұсынылған, деградацияға төзімділік ретінде емес: өз домен ішілік деңгейлеріне қатысты екі конфигурация да шамамен бірдей төмендейді. Екінші корпустағы қор туралы төмендегі 1-

			ескертуді де қараңыз.
			10-қағидат. Кең қолданылатын үш тұрақтылық өлшеміне ортақ құрылымдық ақау. 7.1 дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 кең · 7.5 иә. Аналитикалық, қатаң сипаттамалы, осы жұмыстың бірде-бір нәтижесін ақтамайды.
			11-қағидат. Лазерлік әсердің байланысқан термооптикалық моделі және скрининг жүйесінің модульдік архитектурасы. 7.1 шамамен дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 орташа · 7.5 иә. Тиісінше теориялық және жобалық үлес, клиникалық валидацияланбаған, прототиптелмеген әрі далалық сынақтан өтпеген. Томның клиникалық валидтілікті, автономды енгізуге дайындықты, құрылғыларды сертификаттауды, патологияны локализациялауды және кез келген аталған жарияланған жүйеден басымдықты қорғауға тікелей ұсынбайтынын атап өтемін.
8	Дәйектілік принципі. Дереккөздер мен ұсынылған ақпараттың дәйектілігі	8.1 Әдістеменің таңдауы негізделген немесе әдіснама нақты жазылған: <u>1) иә;</u> 2) жоқ.	Әдістерді таңдау балама болған әрбір нүктеде негізделген, ал сипаттама қайталауға жеткілікті егжей-тегжейлі: backbone архитектуралары мен оларды оқыту режимі, loss функциясы мен оның салмақталуы, кіріс ажыратымдылығы, фолдтарды құру және оқыту корпусынан тыс келетін кескіндерді қабылдаудың айқын хаттамасы — соңғысы енгізу тәуелді болатын әрі көбіне спецификацияланбай қалатын элемент.
		8.2 Нәтижелер компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің қазіргі	Әдістер заманауи әрі орынды: бес класты дәрежелі кезінде екі қалыптасқан backbone тұқымдасында конволюциялық жіктеу, класс теңгерімсіздігін өтеу үшін жиілікке кері салмақты Focal Loss, 512×512 кіріс, пациент деңгейінде стратификацияланған фолдтар, пиксел деңгейіндегі белгілеуге қатысты градиенттік

	заманғы әдістері мен деректерді өңдеу және интерпретациялау әдістемелерін пайдалана отырып алынған: <u>1) иә;</u> 2) жоқ.	назар талдауы және алдыңғы соңғы қабат белгілері бойынша таралымдық өлшем. Эмпирикалық база корпус сайын, түсіру құрылғысы мен функциясы көрсетіліп құжатталған, ал көп ауруға арналған таксономияларда белгіленген корпустар тек диабеттік ретинопатия белгілерінің көзі ретінде пайдаланылады — аспаптық ығысу нәтижелерінің валидтілігі үшін маңызды бұл шектеу сақталған.
	8.3 Теориялық қорытындылар, модельдер, анықталған өзара байланыстар және заңдылықтар эксперименттік зерттеулермен дәлелденген және расталған: <u>1) иә;</u> 2) жоқ.	Теориялық тұжырымдар мәлімдеме күйінде қалмай, эксперименттік расталады: абляция бірыңғай инициализация кезінде +0,0655 домен ішілік өсімнің бүкілін қайта жаңғыртады, свиптер өз оптимумдарын бөлек қалдырылған деректерде растайды, ал кескін сапасы жіктеуіштен тәуелсіз контраст/шу қатынасымен, энтропиямен және SSIM-мен дәлелденеді. Механистік тұжырым да сол рухта расталады — алты корпуста тікелей өлшенеді, содан кейін өлшем одан артығын қолдамағанда бағыт туралы мәлімдемемен шектеледі.
	8.4 Маңызды мәлімдемелер нақты және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталған / ішінара расталған / расталмаған.	Сілтеме аппараты пән талап ететін жерде өзекті әрі клиникалық бөлікте сақ, әрі әшекейлеу үшін емес, растау үшін қолданылады: том өзін жарияланған жүйелердің арасында рангілеуден бас тартқан жерде әдіснамалық негізді және салыстыру әрекеті жасалған дереккөздерді келтіреді.
	8.5 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі әдеби шолуға <u>жеткілікті</u> / жеткіліксіз.	107 атаудан тұратын дереккөздер тізімі жеткілікті әрі пәнге сай. Том сондай-ақ өз аппаратының үш шектеуін мәлімдейді — көп салыстыруға түзетудің бір эксперимент шеңберімен шектелуін, бірқатар бағалаудың бір фолдтық негізін және қайта таратуға жатпайтын клиникалық корпусты, соның салдарынан бір нәтиженің сырттай қайталанбауын, — әрі өзі өлшеп, келтіретін

			калибрлеуді клиникалық шешімдер сенімділігінің қандай да бір кепілінен ажыратады. Осы мәлімдемелердің болуы жұмыс дәйектілігіне берген бағамды төмендетпейді, керісінше көтереді.
9	Практикалық құндылық принципі	9.1 Диссертацияның теориялық маңызы бар: <u>1) иә;</u> 2) жоқ.	Теориялық маңыз екі жақты: алдын ала өңдеуді модельдің компоненті ретінде қайта пайымдау және оның талап еткен формализациялары, әрі түсіндірмелік жорамалды өлшенетін және теріске шығарылатын шамаға айналдыру. Екіншісі тасымалдануға икемдірек: қашықтық есептелетін хаттамалық шартты өзгелер осы жұмысқа мүлде қатысы жоқ алдын ала өңдеу режимдеріне де қолдана алады.
		9.2 Диссертацияның практикалық маңызы бар және алынған нәтижелерді практикада қолдану мүмкіндігі жоғары: <u>1) иә;</u> 2) жоқ.	Практикалық құндылық, менің пайымдауымша, жұмыстың ең күшті жағы, әрі ол сирек қатар кездесетін екі жайтқа сүйенеді. Біріншісі — конвейер толық спецификацияланған: кезең-кезеңімен, операторларымен, параметрлерімен және қолданылу тәртібімен, іске асырылуы қосымшада, әрі өңірлік мекеменің қолы жететін контурға сыяды: 12 ГБ жалғыз үдеткіш, пакет өлшемі 16, кіріс 512 × 512. Екіншісі — оның мінез-құлқы оқыту доменінен тыс, сыртқы клиникалық корпустарда және камералық топтар бойынша сипатталған, ал енгізуді қарастырар алдында қызмет операторына қажет дәлел дәл осы; бұл ретте сапаның топаралық шашырауының қысқаруы орташа өсімнен операциялық тұрғыда құндырақ, өйткені скрининг қызметінің сапасын ең әлсіз камералық топ айқындайды.
		9.3 Практикалық ұсыныстар жаңа болып табылады? <u>1) толығымен жаңа;</u> 2) жартылай жаңа (25-75%); 3) жаңа емес (25% кем).	Модульдік архитектура — бапталатын алдын ала өңдеу қозғалтқышы, инференс модулі, үзікті байланысқа арналған store-and-forward телемедицинасы, «дәрігер-контурда» шешім қабылдауды қолдау, PACS/EHR және ұлттық электрондық денсаулық сақтау платформасымен интеграция —

			Қазақстанның ауылдық және шалғай өңірлеріндегі скринингке тікелей қолданылады әрі тұтастай жаңа. Дегенмен бұл — жобалық спецификация: прототип іске асырылмаған, клиникалық жағдайда енгізу сыналмаған, деректерді қорғау ережелері сертификатталған сәйкестік емес, жоба бойынша сәйкестік, ал жүйе диагноз бен жауапкершілік дәрігерде қалатын шешім қабылдауды қолдау ретінде ойластырылған. Параметр мәндері олар бекітілген корпустардың қасиеттері әрі жаңа түсіру жағдайлары үшін қайта анықтауды талап етеді.
10	Жазу және ресімдеу сапасы	Академиялық жазу сапасы: 1) жоғары; 2) орташа; 3) орташадан төмен; 4) төмен.	Том 264 бетте баяндалған, 42 кесте, 26 сурет және екі сызбадан тұрады әрі 107 дереккөзге сүйенеді; белгілеулер біркелкі, қысқартулар жеке тізілімде жарияланған, суреттер оқылымды және құжат бойынша орналасу ретімен нөмірленген, ресімделуі қолданыстағы мемлекеттік стандартқа сәйкес. Алайда ерекше атап өтуге лайық нәрсе — нәтижелер хабарланатын тілдің тәртібі. Әрбір қорытынды қағидат өз ескертпесін тікелей қасында алып жүреді; сыртқы нәтижелер корпус сайын беріледі және ешқашан бір санға құйылмайды; табалдырықтан екі тармақ та өтетін жерде мәтін мұны айтады, өтуді ажыратушы нәтиже етіп көрсетпейді; өлшенген, жобаланған және теориялық модельденген нәрселердің арасындағы айырма дәйекті сақталады. Бұл томның оқырманы одан деректер қолдайтыннан күштірек тұжырым алып шығу қаупінде емес, ал бұл сирек кездесетін қасиет.
11	Диссертацияға ескертулер		<i>1. Сыртқы клиникалық бағалауда екінші корпустың айырманың минималды клиникалық маңызды шамадан асатын қоры 0,0041 құрайды (табалдырық 0,050 болғанда $\Delta = 0,0541$), ал тиісті аралықтың төменгі шекарасы $+0,0362$ сол табалдырықтан төмен жатыр. Қабылданған критерий $\Delta \geq$</i>

			MCID-пен қатар төменгі шекараның нөлден жоғары болуын талап етеді және сондықтан қанағаттандырылған, вердиктке дау айтпаймын; бірақ осы корпустағы өту ыңғайлы қорға емес, критерийдің формасына сүйенеді. Бұл шектеулер бөлімінде көрсетілген, әрі оны нәтиже алғаш хабарланатын жерде бір сөйлеммен қайта көрсету қажет. 2. Сыртқы корпустар бойынша «көз–нысана» қашықтығының өлшенген қысқаруы мен байқалған тасымалдау өсімінің арасындағы корреляция әлсіз ($\rho \approx 0,49$), сондықтан механистік нәтиже бағыт туралы тұжырымды қолдайды, шама туралы емес. Том мұны тиісті қағидатқа берілген ескертпеде дұрыс көрсетеді, алайда өлшемнің өзі келтірілетін тарау бұл ескертпені қайталамай аяқталады. Механизмге сілтеме жасайтын оқырман дәл сол тарауға жүгінетіндіктен, «тек бағыт бойынша» деген оқуды сол тараудың өз қорытындысында қайталау қажет. 3. Түсіндірілу экспериментінің бағдарламасы қазақстандық клиникалық корпуста назар карталарын сапалық зерттеуді жариялайды, ал бұл зерттеу орындалған жоқ; пиксел деңгейіндегі белгілеуге қатысты сандық жартысы толық орындалған және тиісті қағидатты қолдайды. Болмау фактісі ашылған — мұны мақұлдай отырып атап өтемін, — бірақ ол жарияланғаннан кейін кешірек ашылған. Оқырман болмайтын нәтижені күтіп қалмауы үшін оны сапалық құрауыш алғаш мәлімделетін жерде болашақ жұмыс деп белгілеген жөн. Аталған ескертулер нәтижелердің мәніне емес, олардың ұсынылуына қатысты, қорытындылардың негізділігін бұзбайды және диссертацияға берген жалпы оң бағамды
--	--	--	---

			өзгертпейді.
12	Докторант мақалаларының зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми деңгейі (диссертация мақалалар сериясы нысанында қорғалған жағдайда ресми рецензенттер докторанттың әр мақаласының ғылыми деңгейін зерделейді)		Диссертация нәтижелері оның тақырыбына сәйкес келетін бес ғылыми жұмыста жарияланған. 1. Scopus индекстелетін журналдағы мақала — <i>Eastern-European Journal of Enterprise Technologies</i>, 2025, Vol. 4, No. 9(136), pp. 79–88, Q3 квантили, CiteScore 2025 = 2,5, Computer Science Applications санатында 42-перцентиль (1022-нің 590-ы) және Control and Systems Engineering санатында 44-перцентиль (390-ның 217-сі). 2. Scopus индекстелетін халықаралық конференция материалдарындағы баяндама — <i>Procedia Computer Science</i>, 2025, Vol. 272, pp. 496–501, «Цифрлық қоғам» 3-ші Халықаралық семинарында (DS 2025, Стамбул қ., Түркия) ұсынылған. 3–5. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған журналдардағы үш мақала: <i>ҚР ҰҒА Хабарлары, физика-математика сериясы</i>, 2025, Vol. 2(354), pp. 74–91; <i>Қазақстан-Британ техникалық университетінің Хабаршысы</i>, 2025, № 4(75), Т. 22, Б. 119–130; <i>КазУТБ Хабаршысы</i>, 2024, Т. 2, № 27-740. Жарияланымдар диссертацияның негізгі бағыттарын — көз түбі кескіндерін жақсартуды, алдын ала өңдеу мен талдау әдістерін, денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйесінің архитектурасын және көз түбі тіндеріне лазерлік әсерді математикалық модельдеуді — қамтиды, әрі онда келтірілген нәтижелер томда ұсынылғандармен үйлеседі. Олардың ғылыми деңгейі докторлық диссертацияны қорғауға қойылатын талаптарға сәйкес келеді.

13	Ресми рецензенттің шешімі (осы Үлгі ережесінің 28- тармағына сәйкес)		Комитет алдында докторантқа философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы өтініш білдіру. Ізденуші Есмұхамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының «Компьютерлік өңдеу жүйесі және көз түбі деректерін талдаумен диабеттік ретинопатияны емдеу кезіндегі лазерлік коагуляцияны қолдау» тақырыбындағы диссертациялық жұмысы жоғары ғылыми деңгейде орындалған және оның өзектілігі, қойылған мақсаты мен міндеттері, ғылыми жаңалығы, тәжірибелік маңыздылығы жағынан «8D06102 – Компьютерлік және программалық инженерия» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алуға лайықты деп санаймын.
----	--	--	--

Ресми рецензент:

«Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ, Алматы қ.,
«Математикалық және компьютерлік модельдеу» кафедрасы,
зерттеуші-профессор, PhD, қауымдастырылған профессор

Омаров Б. С.